Basi di dati 1 2024-06-06

Proposta di soluzione parte 1

SQL

A)

```
CREATE TABLE Classifica(
        NomeGranPremio VARCHAR(32) REFERENCES GranPremio(NomeGranPremio)
                ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION,
        NomePilota VARCHAR(32) REFERENCES Pilota(NomePilota)
                ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION,
        PostoInProva INT NOT NULL CHECK(PostoInProva > 0),
        PostoInGara INT NOT NULL CHECK(PostoInGara > 0),
        Punti INT NOT NULL CHECK(Punti >= 0),
        FlagArrivato BOOL NOT NULL CHECK(FlagArrivato=False AND Punti=0 OR FlagArrivato=TRUE),
        NumeroGiriTotale INT NOT NULL CHECK(NumeroGiriTotale >=0),
        PRIMARY KEY(NomeGranPremio, NomePilota)
)
```

B)

```
SELECT DISTINCT NomePilota
FROM Classifica NATURAL JOIN GommeUsate
WHERE FlagArrivato = TRUE
GROUP BY NomePilota, NomeGranPremio
HAVING COUNT(DISTINCT TipoGomma) = 3;    (oppure >=3)
```

C)

```
SELECT NomePilota
FROM Classifica NATURAL JOIN GranPremio
WHERE FlagArrivato = TRUE AND Continente = "Europa" AND PostoInGara <= 3
GROUP BY NomePilota
HAVING COUNT(*) = (
        SELECT COUNT(*)
        FROM GranPremio GP2
        WHERE GP2.Continetne = "Europa"
)
```

D)

```
CREATE VIEW ClassificaCostruttori(Scuderia, Punteggio) AS
        SELECT NomeScuderia, SUM(Punti)
        FROM Pilota NATURAL JOIN Classifica
        GROUP BY NomeScuderia
        ORDER BY SUM(Punti) DESC;

SELECT MAX(Punteggio) - MIN(Punteggio)
FROM ClassificaCostruttori
```

Linguaggi formali

E)

Calcolo relazionale

{ t | $tGP € GranPremio, tC € Classifica (

t[NomePilota] = tC[NomePilota] ^ tGP[NomeGranPremio] = tC[NomeGranPremio] ^

tGP[Continente] = “Europa” ^ tC[PostoInProva] <= 3 ^

~ ($ tGP2 € GranPremio, tC2 € Classifica (

tGP2[NomeGranPremio] = tC2[NomeGranPremio] ^ tGP2[Continente] = “Europa” ^

tC2[PostoInGara] <= 10 ^ tC2[NomePilota] = tC[Pilota]

)))

}

Datalog

Piloti10EU(P) :- GranPremio(GP, _ “Europa”), Classifica(GP, P, _, A, _, _, _), A <= 10

PilotiProve3EU(P) :- GranPremio(GP, _, “Europa”), Classifica(GP, P, B, _, _, _, _), B <= 3

PilotiOK(P) :- PilotiProve3EU(P), ~ Piloti10EU(P)

?-PilotiOK(x)